

Propuesta 2 · Predicción mensual de demanda por producto

COLECCIONES MONGODB

pedidos

- status / createdAt
- _id / reference
- items[].productId
- items[]: requestedQuantity / unitPrice

productos

- _id / name / category
- status / createdAt

reseñas_producto

- productId / rating
- status / createdAt

DECISIÓN DE TRAZABILIDAD

Promoción e inventario histórico no entran en X.
El stock actual se consulta después del pronóstico.



Válidos:
pending_review
confirmed
completed

Completar con 0 los meses sin pedidos.
X solo usa datos anteriores al mes objetivo.

Dataset mensual · una fila por producto y mes objetivo

Ejemplo verificado · corte 31/05/2026 → mes objetivo junio 2026

Variables de identificación e historial de demanda

corte → mes	producto / ID	categoría	dem. M-1	dem. M-2	dem. M-3	prom. 3M
31/05 → 2026-06	Lavanda SYN-PROD-006	línea-insomnio	46	51	55	50.67
pedidos M-1	precio M-1	rating al corte	reseñas al corte	núm. mes	Y: unidades mes	
38	\$56.48	4.29	31	6	55	

VARIABLES X · conocidas al 31 de mayo

categoría · demanda M-1/M-2/M-3 · promedio 3M
pedidos · precio · rating/reseñas · número de mes

VARIABLE Y · REGRESIÓN

55 unidades solicitadas
en junio de 2026

16 productos × 18 meses

288 filas producto-mes

240 filas entrenables

corte cronológico

UTILIDAD · anticipar la demanda del próximo mes y planear el reabastecimiento.

MongoDB aporta hechos históricos; Jupyter agrega por mes y calcula lags, promedios y Y sin usar información futura.